

Theoretische Physik 3: Elektrodynamik

Vorlesungsnotizen

Prof. Fabian Grusdt
an der Ludwig Maximilians Universität München
im Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

3	Dielektrische Medien	2
3.1	Makroskopische Beschreibung von Dielektrika	2
3.2	Kräfte und Wechselwirkungsenergie	6

Kapitel 3

Dielektrische Medien

Nun betrachten wir elektrische Felder die in Materie eindringen.

Die Materie selbst besteht aus Atomen und Molekülen, innerhalb derer wiederum elektromagnetische Felder für das Verhalten der mikroskopischen Ladungsträger verantwortlich sind.

Diese mikroskopische Struktur, auf typischen Längenskalen

$$d = \text{Größe der Atome/Moleküle} \sim 10^{-10} \text{ m} \quad (3.1)$$

wollen (und können wir an dieser Stelle) nicht beschreiben.

Stattdessen interessiert uns das Verhalten der E&M Felder auf Skalen

$$R = \text{Größe des dielektrischen Körpers} \sim 10^{-3} \dots 10^0 \text{ m} \quad (3.2)$$

Dazu wollen wir über die mikroskopischen Skalen mitteln:

$$L = \text{Größe über die wir glätten/mitteln} \sim 10^{-6} \text{ m} \quad (3.3)$$

Das erfordert:

$$d \ll L \ll R \quad (3.4)$$

3.1 Makroskopische Beschreibung von Dielektrika

Um die Mittelung/Glättung durchzuführen benötigen wir eine glatte Funktion ohne scharfe Merkmale auf Längenskalen $\leq L$.

Insbesondere sollen auch alle höheren Ableitungen diese Eigenschaft haben.

Wir suchen eine Glättungsfunktion $f_L(\mathbf{x})$ für die:

(i)

$$f_L(\mathbf{x}) = C = \text{const.} > 0 \quad \text{für } |\mathbf{x}| \leq L \quad (3.5)$$

(ii)

$$f_L(\mathbf{x}) = 0 \quad \text{für } |\mathbf{x}| \geq 2L \quad (3.6)$$

(iii)

$$f_L(\mathbf{x}) \text{ interpoliert monoton, so dass } \left| \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f_L(\mathbf{x}) \right| \leq \frac{2^2 C}{L^2} \quad (3.7)$$

(iv)

$$\int d^3x f_L(\mathbf{x}) = 1 \quad (3.8)$$

Es gibt viele solche Funktionen, die genaue Wahl ist im Folgenden nicht wichtig, solange die obigen Eigenschaften erfüllt sind.

Wir definieren makroskopische (geglättete) Größen für das Potential $\phi(\mathbf{x})$ oder die Ladungsdichte $\varrho(\mathbf{x})$ wie folgt:

$$\psi(\mathbf{x}) : \text{mikroskopische Größe} \quad (3.9)$$

$$\Rightarrow \langle \psi(\mathbf{x}) \rangle := \int d^3x' f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \psi(\mathbf{x}') \quad (3.10)$$

Glättung vertauscht mit Ableitungen:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \langle \psi(\mathbf{x}) \rangle = \int d^3x' \psi(\mathbf{x}') \frac{\partial}{\partial x_i} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (3.11)$$

$$= - \int d^3x' \psi(\mathbf{x}') \frac{\partial}{\partial x'_i} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (3.12)$$

$$= \int d^3x' \frac{\partial}{\partial x'_i} \psi(\mathbf{x}') f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (3.13)$$

$$= \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} \psi(\mathbf{x}) \right\rangle \quad (3.14)$$

Nachdem die mikroskopischen Felder $\phi(\mathbf{x})$ und $\varrho(\mathbf{x})$ die mikroskopische Poissonsgleichung erfüllen, folgt die:

$$\nabla^2 \langle \phi(\mathbf{x}) \rangle = -\frac{1}{\varepsilon_0} \langle \varrho(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.15)$$

Wir nehmen nun an dass die mikroskopische Ladungsverteilung $\varrho(\mathbf{x})$ aus vielen atomaren bzw. molekularen Verteilungen ϱ_j zusammengesetzt ist,

wobei sich $\varrho_j(\mathbf{x})$ auf Skala d ändert, lokalisiert um $\mathbf{x}_j$.

Dann:

$$\varrho(\mathbf{x}) = \sum_j \varrho_j(\mathbf{x}) \quad (3.16)$$

Dann folgt für die makroskopische Ladungsverteilung:

$$\langle \varrho(\mathbf{x}) \rangle = \sum_j \langle \varrho_j(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.17)$$

Wir verwenden die Entwicklung um $\mathbf{x} = \mathbf{x}_j$:

$$f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) + (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}') \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) + \dots \quad (3.18)$$

mit

$$\nabla_{\mathbf{x}} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \big|_{\mathbf{x}' = \mathbf{x}_j} = -\nabla_{\mathbf{x}} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \quad (3.19)$$

ergibt sich:

$$\langle \varrho_j(\mathbf{x}) \rangle = q_j f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) - \mathbf{p}_j \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) + \dots \quad (3.20)$$

mit der Gesamtladung q_j und dem elektrischen Dipolmoment $\mathbf{p}_j$ der Verteilung $\varrho_j(\mathbf{x})$.

Nachdem höhere Ableitungen von $f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j)$ mit $(d/L)^n$ skalieren, und $d \ll L$, vernachlässigen wir höhere Terme.

Dann ergibt sich mit:

$$\varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) = \sum_j q_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \quad \text{“freie Ladungsdichte”} \quad (3.21)$$

und

$$\mathbf{P}(\mathbf{x}) = \sum_j \mathbf{p}_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \quad \text{“Dipoldichte”} \quad (3.22)$$

oder:

$$\langle \varrho(\mathbf{x}) \rangle = \int d^3x' [\varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}') f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}') - \mathbf{P}(\mathbf{x}') \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_L(\mathbf{x} - \mathbf{x}')] \quad (3.23)$$

$$\langle \varrho(\mathbf{x}) \rangle = \langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle - \nabla \cdot \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.24)$$

Hierbei bezeichnet

$$-\nabla \cdot \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.25)$$

die Polarisationsladungsdichte.

Bemerkung:

- Die “freie” Ladungsträgerdichte ist nicht “frei” im Sinne der freien Ladungen in einem Leiter. Sie kann sich nicht bewegen, sondern ist durch die mikroskopische atomare bzw. molekulare Struktur vorgegeben.
- Im Gegensatz dazu ergibt sich die Polarisationsladungsdichte aus elementaren, ladungsneutralen elektrischen Dipolen.

Aus der Poissonsgleichung für das makroskopische Potential wird:

$$\nabla^2 \langle \phi(\mathbf{x}) \rangle = -\frac{1}{\varepsilon_0} \langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle + \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \cdot \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.26)$$

bzw. formuliert für das elektrische Feld:

$$\langle \mathbf{E} \rangle = -\nabla \langle \phi \rangle, \quad \nabla \times \langle \mathbf{E} \rangle = 0 \quad (3.27)$$

Def.:

$$\langle \mathbf{D} \rangle = \varepsilon_0 \langle \mathbf{E} \rangle + \langle \mathbf{P} \rangle \quad (3.28)$$

$$\nabla \cdot \langle \mathbf{D} \rangle = \langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.29)$$

Um die Poissonsgleichung zu lösen müssen $\langle \varrho_{\text{frei}} \rangle$ und $\langle \mathbf{P} \rangle$ bekannt sein.

Normalerweise kann $\langle \varrho_{\text{frei}} \rangle$ kontrolliert werden, bzw. ist bekannt. Im Gegensatz dazu ergibt sich die Polarisationsladungsdichte meist wie folgt:

(i) Wenn sich $\langle \mathbf{P} \rangle$ aus permanenten elektrischen Dipolen (z.B. Moleküle) ergibt, bestimmt das elektrische Feld $\langle \mathbf{E} \rangle$ im Medium deren Ausrichtung;

(ii) Oder $\langle \mathbf{P} \rangle$ ergibt sich direkt aus der durch $\langle \mathbf{E} \rangle$ hervorgerufenen Polarisation der Materie.

In beiden Fällen können wir näherungsweise von einem linearen Zusammenhang von $\langle \mathbf{P} \rangle$ und $\langle \mathbf{E} \rangle$ ausgehen:

Lineares dielektrisches Medium:

$$\langle P_i(\mathbf{x}) \rangle = \varepsilon_0 \sum_k \chi_{ik}(\mathbf{x}) \langle E_k(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.30)$$

bzw.

$$\langle \mathbf{P} \rangle = \varepsilon_0 \chi \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.31)$$

mit dem elektrischen Suszeptibilitätstensor

$$\chi_{ik}(\mathbf{x}) = \chi_{ki}(\mathbf{x}) \quad (3.32)$$

Für homogene Dielektrika:

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{x}) \rangle = \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.33)$$

unabhängig von $\mathbf{x}$
und für isotrope Dielektrika:

$$\chi_{ik} = \chi \delta_{ik} \quad (3.34)$$

In diesem Fall also:

$$\langle \mathbf{P} \rangle = \varepsilon_0 \chi \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.35)$$

$$\langle \mathbf{D} \rangle = \varepsilon_0 \langle \mathbf{E} \rangle + \langle \mathbf{P} \rangle \quad (3.36)$$

$$= \varepsilon_0 (1 + \chi) \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.37)$$

mit der elektrischen Permittivität:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi) \quad (3.38)$$

$$\Rightarrow \text{dielektrische Konstante: } \kappa = 1 + \chi \quad (3.39)$$

In linearen, dielektrischen Medien gilt also:

$$\nabla^2 \langle \phi \rangle = -\frac{1}{\varepsilon} \langle \rho_{\text{frei}} \rangle \quad (3.40)$$

D.h. die Gleichungen der Elektrostatik sind bis auf die modifizierte Permittivität identisch zur Poissonsgleichung im Vakuum.

Die Ergebnisse aus Kap. 2 gelten mit der Änderung $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon$ analog!

Für Probleme mit einem endlichen, dielektrischen Medium im Vakuum (bzw. zwei Medien mit $\varepsilon_1, \varepsilon_2$)

müssen zusätzlich die Übergangsbedingungen an Kap. 2.5 am Rand erfüllt werden:

Für glattes $\varrho(\mathbf{x})$, d.h. ohne Oberflächenladung, ist $\langle \mathbf{P} \rangle$ im allgemeinen diskontinuierlich:

$$\text{Oberflächenladung: } \sigma(\mathbf{x}) = \mathbf{P}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} \quad (3.41)$$

Also, s. Kap. 2.5:

$$\langle \mathbf{E} \rangle \text{ kontinuierlich} \quad (3.42)$$

$$\langle \mathbf{P} \rangle \text{ diskontinuierlich} \quad (3.43)$$

$$E_{\perp} \text{ diskontinuierlich} \quad (3.44)$$

aber für glattes $\varrho(\mathbf{x})$:

$$\mathbf{D}_{\perp} = \mathbf{n} (\mathbf{n} \cdot \langle \mathbf{D} \rangle) \text{ kontinuierlich} \quad (3.45)$$

3.2 Kräfte und Wechselwirkungsenergie

Wir betrachten ein dielekt. Medium in einem externen Feld $\phi_{\text{ext}}(\mathbf{x})$.

Dieses wird fixiert, und sei Lösung der Poissongleichung

$$\nabla^2 \phi_{\text{ext}} = -\frac{\varrho_{\text{ext}}}{\varepsilon_0} \quad (3.46)$$

für weit entfernte Ladungen ϱ_{ext} .

Wir nehmen an dass $\phi_{\text{ext}}(\mathbf{x})$ sich auf Längenskalen L über die wir mitteln nur schwach ändert. Kraft aufs Dielektrikum im Feld ϕ_{ext} :

$$\mathbf{F} = \int d^3x \varrho(\mathbf{x}) \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.47)$$

$$\approx \int d^3x \langle \varrho(\mathbf{x}) \rangle \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.48)$$

$$= \int d^3x [\langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle - \nabla \cdot \langle \mathbf{P} \rangle] \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (3.49)$$

Wir vereinfachen:

$$-(\nabla \cdot \langle \mathbf{P} \rangle) E_i^{\text{ext}} = -\partial_k (\langle P_k \rangle E_i^{\text{ext}}) + \langle P_k \rangle \partial_k E_i^{\text{ext}} \quad (3.50)$$

und bekommen mit dem Gaußschen Integralsatz:

$$F_i = \int d^3x \left[\langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle E_i^{\text{ext}} + \sum_k \langle P_k \rangle \partial_k E_i^{\text{ext}} \right] \quad (3.51)$$

Bemerkungen:

- Dieses Ergebnis gilt auch für nicht-lineare dielekt. Medien, d.h. die Annahme $\langle \mathbf{P} \rangle = \varepsilon_0 \chi \langle \mathbf{E} \rangle$ wurde nicht gemacht!
- Das Ergebnis ist zu erwarten wenn man $\langle \mathbf{P} \rangle = \sum_j \mathbf{p}_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j)$ aus elementaren Dipolen $\mathbf{p}_j$, mit Kraft

$$\mathbf{F}_j = (\mathbf{p}_j \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (3.52)$$

betrachtet.

- $\mathbf{E}_{\text{ext}}$ kann im Ausdruck für $\mathbf{F}$ durch $\langle \mathbf{E} \rangle$ ersetzt werden, wobei

$$\langle \mathbf{E} \rangle = \mathbf{E}_{\text{ext}} + \langle \mathbf{E}_{\text{self}} \rangle \quad (3.53)$$

mit der Selbst-Kraft:

$$\langle \mathbf{E}_{\text{self}} \rangle = -\nabla \langle \phi_{\text{self}} \rangle \quad (3.54)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \int d^3x' \frac{\langle \varrho(\mathbf{x}') \rangle}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (3.55)$$

Unter Verwendung der selben Umformungen wie in Kap. 2 ergibt sich:

$$F_i = \int d^3x \left[\langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle + \sum_k \langle P_k(\mathbf{x}) \rangle \partial_k \right] \langle E_i(\mathbf{x}) \rangle \quad (3.56)$$

Energie des Dielektrikums im Feld:

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{mat}} + E_{\text{EM}} \quad (3.57)$$

mit dem reinen Materiebeitrag E_{mat} selbst (nicht E&M Anteile, z.B. Ruhemasse, Protonen aus Quarks etc.), und dem elektromagnetischen Anteil

$$E_{\text{EM}} = E_{\text{EM,self}} + E_{\text{ext}} + E_{\text{int}}. \quad (3.58)$$

Dabei zählt $E_{\text{EM,self}}$ die internen E&M Beiträge zur Materie (z.B. aus e-Proton Wechselwirkungen etc.);

E_{ext} ist der Beitrag des externen Feldes ϕ_{ext} allein, den wir fix halten;

E_{int} beschreibt die E&M Wechselwirkung des Dielektrikums mit ϕ_{ext} .

Bemerkung:

- E_{self} , E_{mat} können wir nicht direkt berechnen, hierzu sind detaillierte, mikroskopische Modelle der Materie notwendig!
- Selbst wenn wir diese mikroskopische Rechnung wagen, würden wir Ausdrücke wie

$$\int d^3x |\mathbf{E}_{\text{self}}|^2 \quad (3.59)$$

bekommen, wobei sich $\mathbf{E}_{\text{self}}$ auf Längen L ändert.

Daher aber:

$$\langle \mathbf{E}_{\text{self}}^2 \rangle \neq \langle \mathbf{E}_{\text{self}} \rangle^2 \quad (3.60)$$

- E_{self} und E_{EM} kann nicht allein aus dem makroskopischen Feld $\langle \mathbf{E} \rangle$ folgen!
Aber E_{int} kann berechnet werden, und hat direkte physikalische Konsequenzen.

Aus Kap. 2.3:

$$E_{\text{int}} = \int d^3x \varrho(\mathbf{x}) \phi_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.61)$$

$$\approx \int d^3x \langle \varrho(\mathbf{x}) \rangle \phi_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.62)$$

$$= \int d^3x [\langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle - \nabla \cdot \langle \mathbf{P} \rangle] \phi_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.63)$$

$$E_{\text{int}} = \int d^3x \langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle \phi_{\text{ext}}(\mathbf{x}) - \int d^3x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.64)$$

Dieses Ergebnis gilt für beliebige (auch nicht-lineare) dielektrische Medien.

Lineare dielektrische Medien:

Hier ergibt sich eine weitere Vereinfachung!

Obwohl wir E_{self} , E_{mat} nicht berechnen können, können wir deren Änderung berechnen, die sich aus Veränderungen der Position des Dielektrikums im externen Feld ϕ_{ext} ergeben.

Hierzu sei der Einfachheit halber

$$\langle \varrho_{\text{frei}}(\mathbf{x}) \rangle = 0 \quad (3.65)$$

und

$$\langle \mathbf{P} \rangle = \varepsilon_0 \chi \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.66)$$

in homogenem, isotropen Dielektrikum.

Überblick:

(1) Wir berechnen die geleistete Arbeit W die zur Verschiebung um $\delta \mathbf{r}$ geleistet wird.

(2) Wir zeigen dass fürs lineare Dielektrikum gilt:

$$\delta W = -\frac{1}{2} \delta \int d^3x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.67)$$

$$= \text{durch Aufintegrieren infinitesimaler } \delta \quad (3.68)$$

$$\Rightarrow \Delta W = -\frac{1}{2} \Delta \int d^3x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.69)$$

für beliebige Änderungen (nicht infinitesimal!).

(3) Aus der Erhaltung der Gesamtenergie folgt, dass die geleistete Arbeit in interner Energie gespeichert werden muss, also:

$$\Delta W = \Delta(E_{\text{self}} + E_{\text{int}}) \quad (3.70)$$

(4) Mit unserem allgemeinen Ergebnis

$$\Delta E_{\text{int}} = -\Delta \int d^3x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) \quad (3.71)$$

folgt:

$$\Delta E_{\text{self}} = +\frac{1}{2} \Delta \int d^3x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \Delta E_{\text{int}} \quad (3.72)$$

(5) Das Ergebnis lässt sich mit den Formeln für lineare dielektrische Medien umschreiben:

$$\langle \mathbf{D} \rangle \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} = (\langle \mathbf{P} \rangle + \varepsilon_0 \langle \mathbf{E} \rangle) \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (3.73)$$

$$= (\langle \mathbf{P} \rangle + \varepsilon_0 (\mathbf{E}_{\text{ext}} + \langle \mathbf{E}_{\text{self}} \rangle)) \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (3.74)$$

$$= \langle \mathbf{P} \rangle \cdot \langle \mathbf{E} \rangle + \varepsilon_0 |\mathbf{E}_{\text{ext}}|^2 \quad (3.75)$$

mit

$$\nabla \cdot (\langle \mathbf{P} \rangle - \varepsilon_0 \mathbf{E}_{\text{self}}) = \langle \varrho_{\text{frei}} \rangle = 0 \quad (3.76)$$

und

$$\langle \mathbf{E} \rangle + \mathbf{E}_{\text{ext}} = -\nabla (\langle \phi \rangle + \phi_{\text{ext}}) \quad (3.77)$$

folgt:

$$\int d^3x (\langle \mathbf{D} \rangle - \varepsilon_0 \mathbf{E}_{\text{ext}}) \cdot (\delta \langle \mathbf{E} \rangle + \delta \mathbf{E}_{\text{ext}}) = 0 \quad (3.78)$$

Dann:

$$\Delta E_{\text{self}} = -\frac{1}{2} \Delta \int d^3x \langle \mathbf{D} \rangle \cdot \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.79)$$

bzw.

$$\Delta W = \Delta (E_{\text{self}} + E_{\text{int}}) = \frac{1}{2} \Delta \int d^3x \langle \mathbf{D} \rangle \cdot \langle \mathbf{E} \rangle \quad (3.80)$$

für lineare dielektrische Medien.

Beweis von (*):

Wir berechnen in (1):

$$\delta W = -\mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{x}, \quad \text{mit} \quad \mathbf{F} = \int d^3x (\langle \mathbf{P} \rangle \cdot \nabla) \mathbf{E}^{\text{ext}} \quad (3.81)$$

nachdem

$$(\langle \mathbf{P} \rangle \cdot \nabla) E_i^{\text{ext}} = - \sum_k \langle P_k \rangle \partial_k \partial_i \phi^{\text{ext}} \quad (3.82)$$

$$= - \sum_k \langle P_k \rangle \partial_i \partial_k \phi^{\text{ext}} \quad (3.83)$$

$$= \sum_k \langle P_k \rangle \partial_i E_k^{\text{ext}} \quad (3.84)$$

folgt mit

$$\delta \mathbf{E}^{\text{ext}} = (\delta \mathbf{x} \cdot \nabla) \mathbf{E}^{\text{ext}} \quad (3.85)$$

$$\delta W = \int d^3x \langle \mathbf{P} \rangle \cdot \delta \mathbf{E}^{\text{ext}} \quad (3.86)$$

Dabei ist $\delta \mathbf{E}^{\text{ext}}$ die Änderung von $\mathbf{E}^{\text{ext}}$, die das Dielektrikum an der neuen Position erfährt. Als nächstes zeigen wir für ein lineares, dielektrisches Medium:

$$\int d^3x \langle \mathbf{P} \rangle \cdot \delta \mathbf{E}^{\text{ext}} = \int d^3x \delta \langle \mathbf{P} \rangle \cdot \mathbf{E}^{\text{ext}}, \quad (3.87)$$

für beliebige Änderungen $\delta \mathbf{E}^{\text{ext}}$ bzw. $\delta \langle \mathbf{P} \rangle$.

Entscheidend ist der lineare Zusammenhang:

$$\langle \mathbf{P} \rangle = \varepsilon_0 \chi \langle \mathbf{E} \rangle = \varepsilon_0 \chi (\mathbf{E}^{\text{ext}} + \langle \mathbf{E}^{\text{self}} \rangle) \quad (3.88)$$

wobei

$$\langle \mathbf{E}^{\text{self}}(\mathbf{x}) \rangle = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \nabla_{\mathbf{x}} \int d^3x' \frac{\nabla_{\mathbf{x}'} \cdot \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}') \rangle}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (3.89)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \nabla_{\mathbf{x}} \int d^3x' \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}') \rangle \cdot \nabla_{\mathbf{x}'} \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (3.90)$$

$$\Rightarrow \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}^{\text{ext}}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle + \frac{\chi}{4\pi} \nabla_{\mathbf{x}} \int d^3 x' \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}') \rangle \cdot \nabla_{\mathbf{x}'} \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (**)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varepsilon_0 \chi \int d^3 x \delta \langle \mathbf{P} \rangle \cdot \mathbf{E}^{\text{ext}} &= \int d^3 x \delta \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \quad (\text{A}) \\ &+ \frac{\chi}{4\pi} \int d^3 x d^3 x' [\delta \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \nabla_{\mathbf{x}}] [\langle \mathbf{P}(\mathbf{x}') \rangle \cdot \nabla_{\mathbf{x}'}] \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (3.91) \end{aligned}$$

und:

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 \chi \int d^3 x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \delta \mathbf{E}^{\text{ext}}(\mathbf{x}) &= \int d^3 x \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \delta \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \quad (\text{B}) \\ &+ \frac{\chi}{4\pi} \int d^3 x d^3 x' [\langle \mathbf{P}(\mathbf{x}) \rangle \cdot \nabla_{\mathbf{x}}] [\delta \langle \mathbf{P}(\mathbf{x}') \rangle \cdot \nabla_{\mathbf{x}'}] \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (3.92) \end{aligned}$$

da $\delta \mathbf{E}^{\text{ext}}$ sich aus (**) durch $\delta \langle \mathbf{P} \rangle$ ausdrücken lässt.

Aus der Symmetrie $\langle \mathbf{P} \rangle \leftrightarrow \delta \langle \mathbf{P} \rangle$ in (A), (B) folgt $(A) = (B)$, also die obige Behauptung.

□